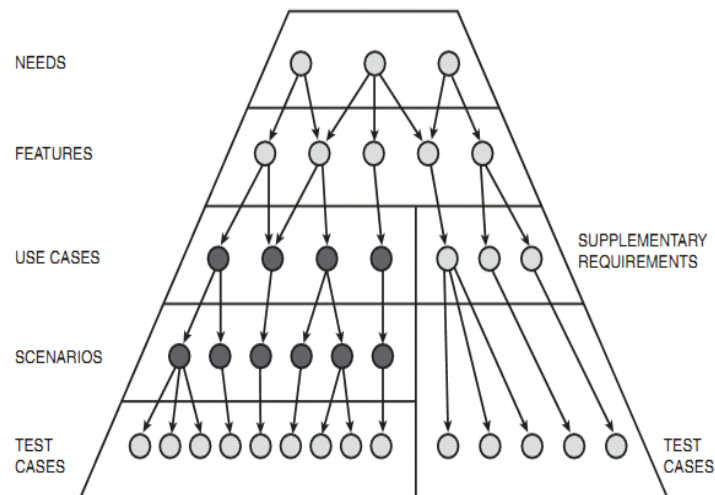


BÀI 6: TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG (USE CASES) & KỊCH BẢN (SCENARIOS) (Số tiết: 5 tiết)

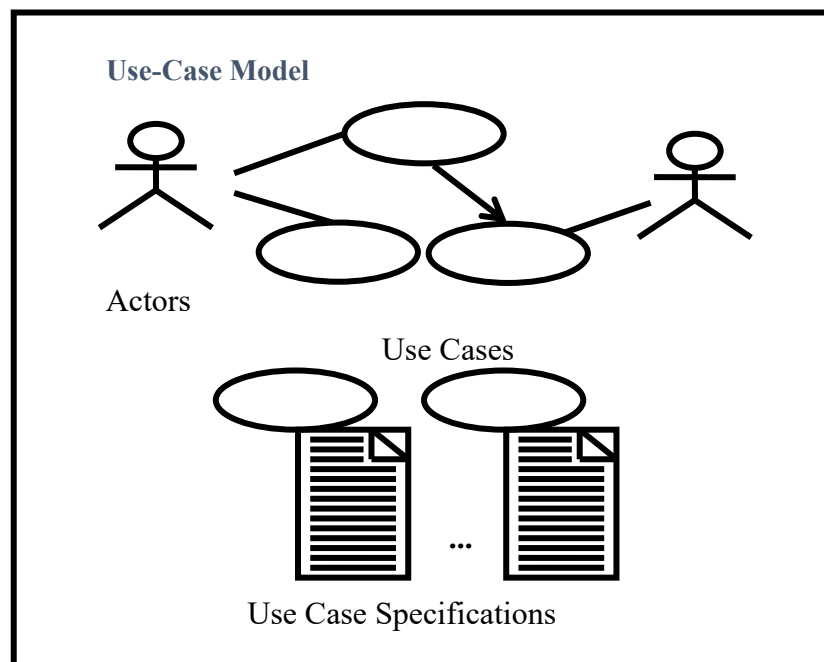
Mục tiêu bài học

- Hoàn thành 2 tầng tiếp theo của kim tự tháp yêu cầu: *Use case (UCs)* & *Scenarios (SCEs)*.



Hình 6.1 Kim tự tháp yêu cầu

- Xây dựng mô hình use cases & các tài liệu đặc tả use case.



Hình 6.2 Mô hình use case

Nội dung chính:

- Các khái niệm, thuật ngữ cơ bản
- Xác định các tác nhân và use cases
- Cấu trúc hóa/chuẩn hóa mô hình use cases

- Đặc tả use cases
- Quản lý các use case và scenarios

6.1 Các khái niệm, thuật ngữ cơ bản

❖ **Use case:** dùng trong phân tích HĐT

Chức năng được đặc tả bởi các luồng sự kiện (**Flow of Events**): tác nhân kích hoạt, hệ thống phản hồi. Use case phải hoàn tất: chuỗi thông điệp phải được kết thúc bằng kết quả cụ thể.

- Luồng sự kiện cơ bản: $\forall$ thứ diễn ra đúng đắn (mặc định)
- Luồng sự kiện phụ: $\sim$ ngoại lệ, tình huống ko mong đợi xảy ra.

Đặt tên: dùng động từ + danh từ; Biểu diễn: hình ellipse



Hình 6.3 Ký hiệu use case

❖ **Scenario:** là luồng sự kiện đầy đủ của UC (path: start $\rightarrow$ end)

Một UC được xây dựng từ nhiều kịch bản (nhiều luồng).

Ví dụ 1: UC rút tiền từ AMT

- Kịch bản luồng cơ bản: rút tiền thành công, mọi thao tác đều đúng.
- Kịch bản cho các luồng thay thế.

=> *Nhập pin không hợp lệ; Số tiền rút vượt quá lượng tiền trong tài khoản/lượng tiền cho phép; Ngắt kết nối mạng; ...*

Ví dụ 2: Truy cập tài khoản ATM (Hình 6.5)

$\Rightarrow$ Danh sách các SCs:

- 1) $\rightarrow$ 2) $\rightarrow$ 2a)

- 1) → 2) → 3) → 4) → 5)
- 1) → 2) → 3) → 4) → 4a) → 3) → 4) → 5)
- 1) → 2) → 3) → 4) → [4a) → 3) → 4)]³ → 4b)

	Step	Description
Main Success Scenario A: Actor S: System	1	A: Inserts card
	2	S: Validates card and asks for PIN
	3	A: Enters PIN
	4	S: Validates PIN
	5	S: Allows access to account
Extensions	2a	Card not valid S: Display message and reject card
	4a	PIN not valid S: Display message and ask for re-try (twice)
	4b	PIN invalid 3 times S: Eat card and exit

Hình 6.5 Các luồng sự kiện Use case thẩm định thẻ ATM

❖ Actor (tác nhân)/Role

Actor: đối tượng giao tiếp/tương tác với hệ thống

Ví dụ: Timer sẽ trở thành actor của hệ thống nếu sau 1 khoảng thời gian nào đó nó kích khởi (trigger) một số sự kiện (event).

- 2 loại Actor: Actor khởi tạo & Actor tham gia.
- Tên: được mô tả bằng danh từ

Ví dụ: Khách hàng, Sinh viên, Web Client, Hệ thống thanh toán...

Ký hiệu: xem hình; có thể sử dụng một số icon riêng cho một số actor không phải là người.



Hình 6.6 Ký hiệu tác nhân (Actor)

6.2 Xác định use cases và actors

6.2.1 Xác định actors từ stakeholders

Duyệt danh sách các stakeholder để xác định các Actors (Roles)

- Nếu 2 stakeholder cùng kích hoạt một nhóm các chức năng => Kết hợp thành một actor/role.
- Stakeholder không truy cập hệ thống khi vận hành => loại bỏ.
- Bổ sung thêm tác nhân nếu cần thiết
 - o Tác nhân không khởi tạo UC nhưng nhận kết quả của một UC
 - o VD: Hệ thống bán vé máy bay (có sẵn) của các hãng hàng không.

Ví dụ 1: Dự án xây dựng website du lịch

Danh sách các stakeholders & **actors**

1. Travel Agency Owner => **Admin**
2. User 1, User 2 => **Traveler**
3. Developer=>bỏ
4. **Content Manager**
5. **Customer Service Representative**
6. Hotel Provider, Car Rental Agent, Airline Representative => **Service Providers**
7. **Airline Reservation System**: tác nhân bổ sung.

Ví dụ 2: Hệ thống đăng ký khóa học online

1. *IT Executive* => *Bổ*

2. *Registrar*

3. *Student*

4. *Professor*

6.2.2 Xác định use cases

Các use cases được phân tích xác định từ việc ánh xạ các FEATs/NEEDs → Use cases. Việc tất cả các FEAT là yêu cầu chức năng và các ràng buộc đối với chức năng cụ thể sẽ là nguồn gốc để hình thành một use case ở tầng dưới. Tất cả các FEATs là các yêu cầu phi chức năng chung của hệ thống sẽ được ánh xạ thành các yêu cầu bổ sung SUPs ở tầng tương ứng trong kim tự tháp yêu cầu

Thực hành ánh xạ các FEATs của website du lịch thành các Use cases.

⇒ Kết quả ánh xạ như chỉ ra trong Bảng

Bảng 6.1 Danh sách Use case được phân tích xác định từ FEATs

Actor	UC	Origin	UC_ID
Customer /Traveller		FEAT (1,7,37,38,42)	UC 1
	Đặt trước mua vé MB		
	Mua vé MB	FEAT (2,7, 23, 37, 38,24)	UC 2
	Đặt trước khách sạn	FEAT (3,40,42)	UC 3
	Đặt trước thuê xe	FEAT (4,42)	UC 4
	Trợ giúp trực tuyến	FEAT 11	UC 5
	Đăng ký	FEAT 17	UC 12
	Đăng nhập		UC 6
	Đăng xuất		UC 7
	Sửa tài khoản		UC 8
	Khôi phục mật khẩu TK		UC 9
	Tìm kiếm chuyến bay	FEAT (22,26)	UC 17
	Thanh toán Paypal	FEAT 24	UC 18
	Sắp xếp ds chuyến bay (theo giá, theo số điểm dừng)	FEAT 21	UC 19
	Tìm kiếm xe thuê	FEAT 28	UC 20

	Sắp xếp xe thuê theo giá	FEAT 27	UC 21
	Tìm kiếm giao dịch đặt trước thuê xe theo các thông tin trong giao dịch	FEAT 31	UC 22
	Tìm kiếm giao dịch đặt trước mua vé theo các thông tin trong giao dịch		UC 23
	Tìm kiếm giao dịch đặt trước thuê phòng theo các thông tin trong giao dịch		UC 24
	Xem thông tin dịch vụ	FEAT 16	UC 13
	Online chat	FEAT 43	UC 28
Customer Service Representative (CSR)	Trợ giúp trực tuyến	FEAT 11	UC 5
	Đăng nhập		UC 6
	Đăng xuất		UC 7
	Sửa tài khoản		UC 8
	Khôi phục mật khẩu TK	FEAT 41	UC 9
	Tìm giao dịch đặt trước mua vé	FEAT 31	UC 22
	Tìm giao dịch đặt trước thuê xe		UC 23
	Tìm giao dịch đặt trước thuê phòng		UC 24
	Hủy giao dịch đặt trước thuê phòng		UC 25
	Hủy giao dịch đặt trước thuê xe		UC 26
	Hủy giao dịch đặt trước mua vé	FEAT (35,36)	UC 27
	Cập nhật giao dịch đặt trước mua vé (chỗ ngồi)	FEAT 39	UC 28
	Xuất báo cáo	FEAT 0	UC 0
Content Manager (CM)	Trợ giúp trực tuyến	FEAT 11	UC 5
	Gửi bài viết	FEAT (20,33)	UC 14
	Hủy bài viết		UC 15
	Sửa bài viết		UC 16
	Đăng nhập		UC 6
	Đăng xuất		UC 7
	Sửa tài khoản		UC 8
	Khôi phục mật khẩu TK	FEAT 41	UC 9
Administrator (Admin)	Trợ giúp trực tuyến	FEAT 11	UC 5
	Cấp quyền người dùng		UC 8
	Xóa người dùng		UC 9
	Sửa thông tin người dùng		UC 10
	Tìm kiếm người dùng		UC 11
	Đăng nhập		UC 6
	Đăng xuất	FEAT 41	UC 7

	Mở nhật ký giao dịch lỗi	FEAT 32	UC 25
Service Provider	Trợ giúp trực tuyến	FEAT 11	UC 5
	Đăng nhập		UC 6
	Đăng xuất		UC 7
	Sửa tài khoản		UC 8
	Khôi phục mật khẩu TK	FEAT 41	UC 9
	Gửi bài viết	FEAT 41	UC 14
	Online chat	FEAT 43	UC 28
Airline Reservation System	Đặt trước/mua vé	FEAT (1, 2)	UC 1, UC2

Ví dụ 2: Hệ thống: Course Registration System

=> Xem Bảng 6.2

Bảng 6.2 Danh sách tác nhân – use case hệ thống C-Registration

Actor	Use Cases
Student	Login/Logon
	View Report Card
	Register for Courses
	View Student Grades
	View Course Catalog Information
	View Course Schedule
	Student Billings
Professor	Login/Logon
	Select Courses to Teach
	Submit Grades
Registrar	Login/logon
	Course Cancellations

	Monitor for Course Full
	Maintain professor Information
	Maintain Student Information
	Close Registration
Billing System	Student Billings
Course Catalog Database	Register for Courses

6.3 Cấu trúc hóa mô hình use case

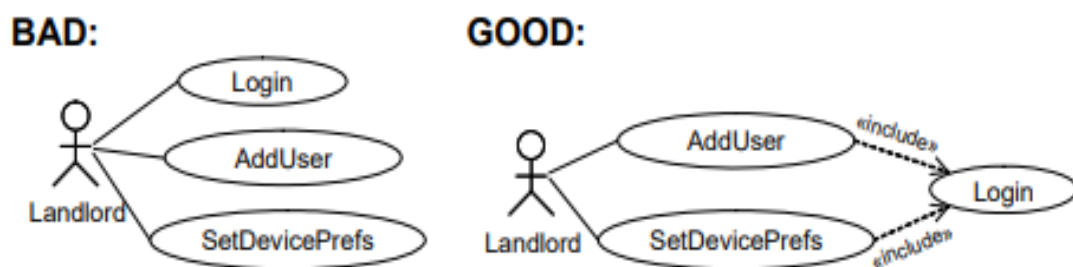
Mô hình use cases gồm 2 thành phần chính:

- **Biểu đồ Use cases &**
- **Các đặc tả Use cases.**

Cấu trúc hóa biểu đồ use cases:

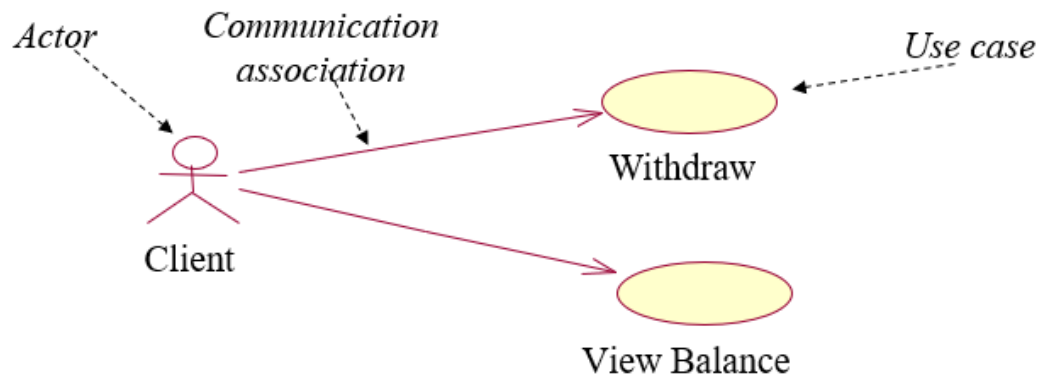
- Đảm bảo tính nhất quán, dễ hiểu, dễ sử dụng và dễ thực hiện.
- xác định mối quan hệ giữa các tác nhân và các Use Case

Ví dụ:



Hình 6.6 Biểu đồ Use cases (good, bad)

Biểu đồ Use cases: cho biết hệ thống có những chức năng nào (use cases), actors nào và chúng liên quan với nhau ntn (relationships)?



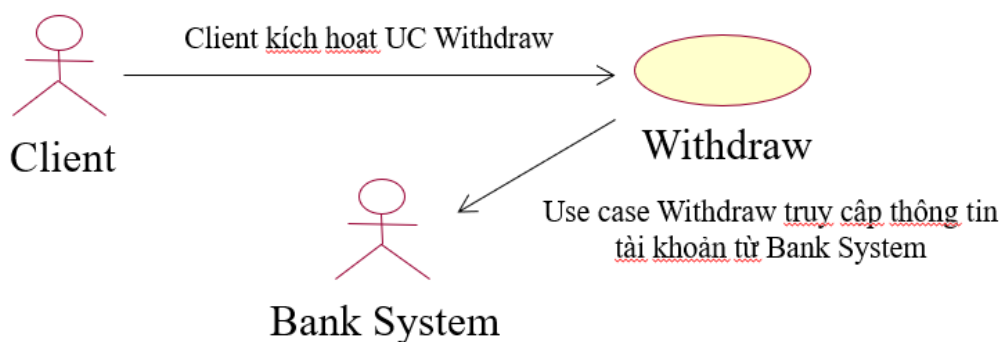
Hình 6.7 Quan hệ communication

❖ Các mối quan hệ:

- ✓ *Communication Association*
- ✓ *<<extend>>*
- ✓ *<<include>>*
- ✓ *<<generalization>>*

Communication Association

- Biểu diễn sự truyền thông giữa actor và use case
- Dùng để liên kết giữa use case và actor mà nó kích hoạt
- Hướng mũi tên biểu diễn ai kích hoạt việc truyền thông.



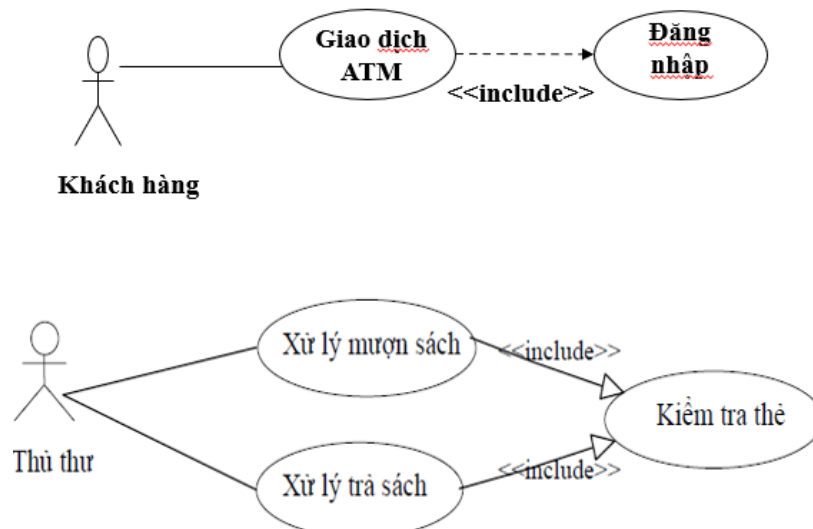
Hình 6.8 Quan hệ Association

Quan hệ <<include>>

Dùng để liên kết giữa 2 use cases

- Trong use case nguồn có một điểm mở rộng mà tại đó **bắt buộc phải chèn** use case đích vào
- Tại điểm mở rộng: diễn tiến của use case nguồn tạm thời ngưng để chuyển sang diễn tiến của use case đích. Khi use case đích kết thúc, diễn tiến của use nguồn lại tiếp tục.

Ví dụ

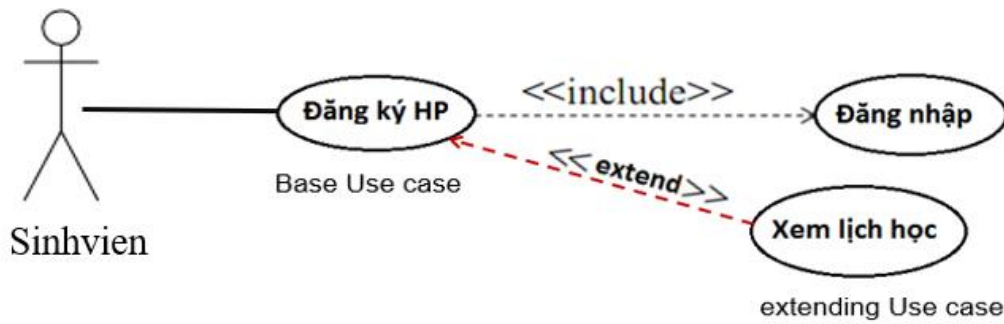


Hình 6.9 Quan hệ <<include>>

Quan hệ <<extends>>

Tại điểm mở rộng của UC nguồn ta có thể **chèn/không chèn UC** đích vào (việc chèn là tùy chọn, không bắt buộc). Nếu được chèn thì diễn tiến của use case nguồn tạm thời dừng lại để chuyển sang diễn tiến của use case đích. Khi kết thúc use case đích, diễn tiến của use case nguồn lại tiếp tục

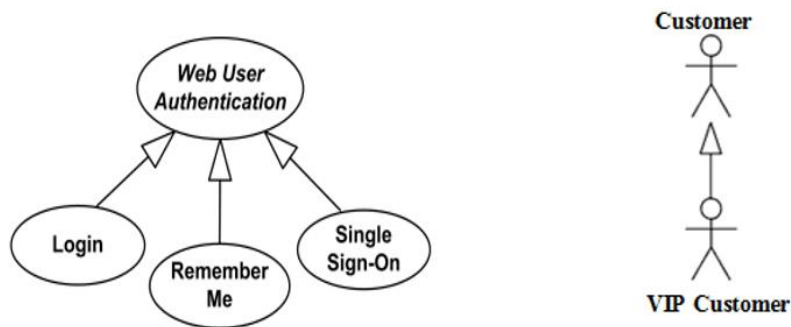
Ví dụ: Sau khi **Đăng ký học phần** thì sinh viên có thể **Xem lịch học** (hành vi **Xem lịch học** là tùy chọn)



Hình 6.10 Quan hệ <<extends>>

Quan hệ Generalization

Được sử dụng để thể hiện quan hệ thừa kế giữa các Actor hoặc giữa các Use Case với nhau.



Hình 6.11 Quan hệ <<generalization>>

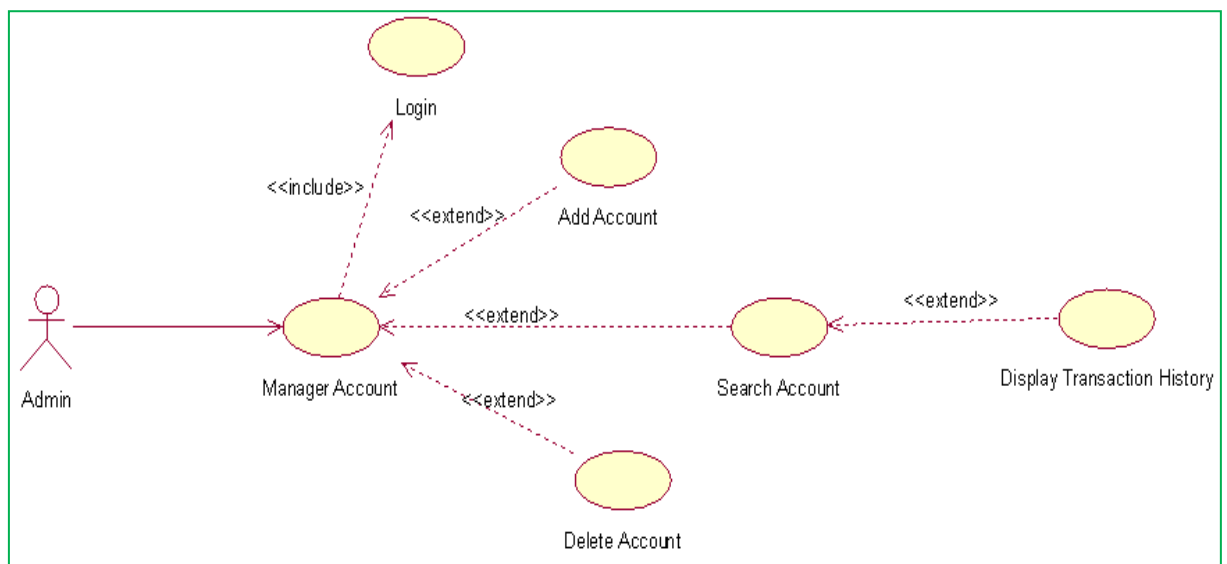
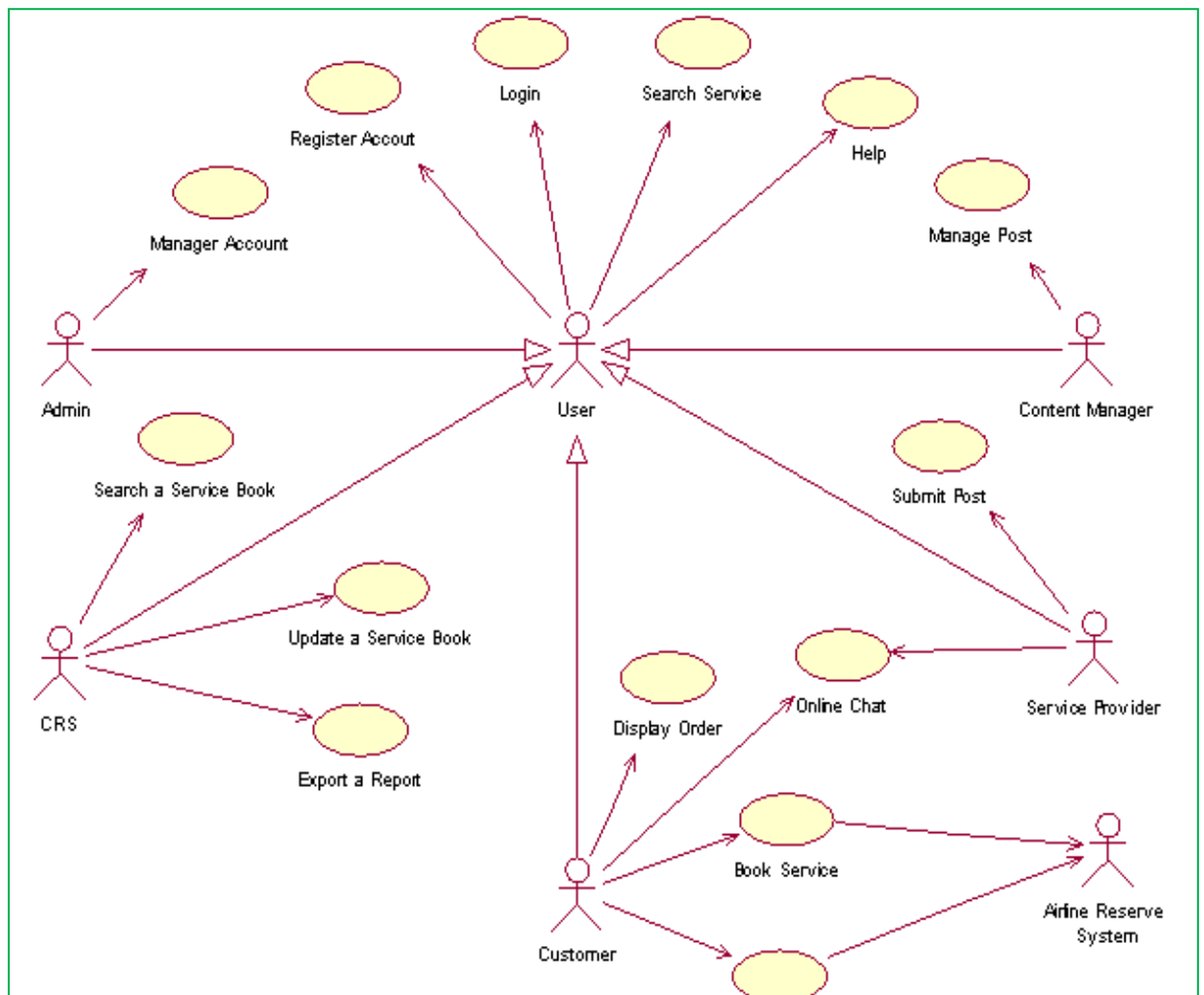
Xây dựng biểu đồ use cases được thực hiện theo cách tiếp cận từ dưới lên trên. Từ ta đi từ các use case mức lá, kết hợp và hình thành các use case mức cao hơn. Các biểu đồ use case sẽ được xây dựng từ mức chi tiết, sau đó đến mức tổng quát.

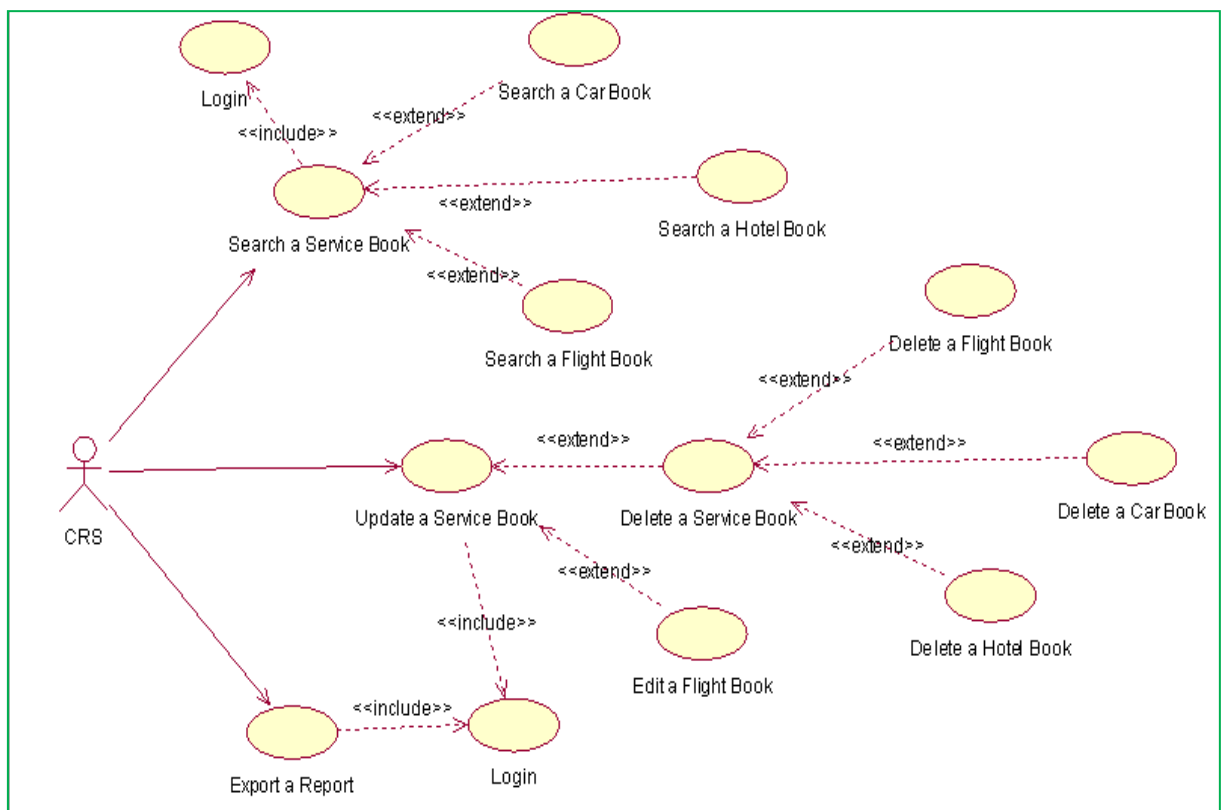
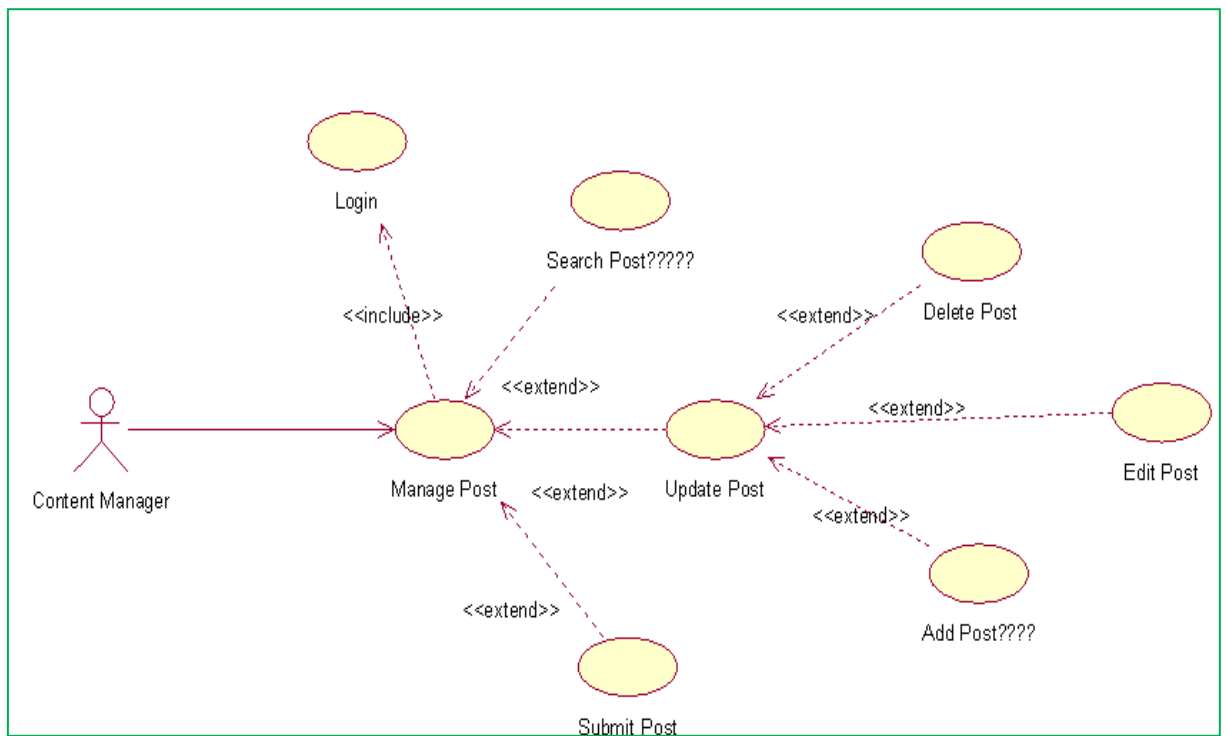
Thực hành việc cấu trúc hóa mô hình use cases cho dự án website du lịch:

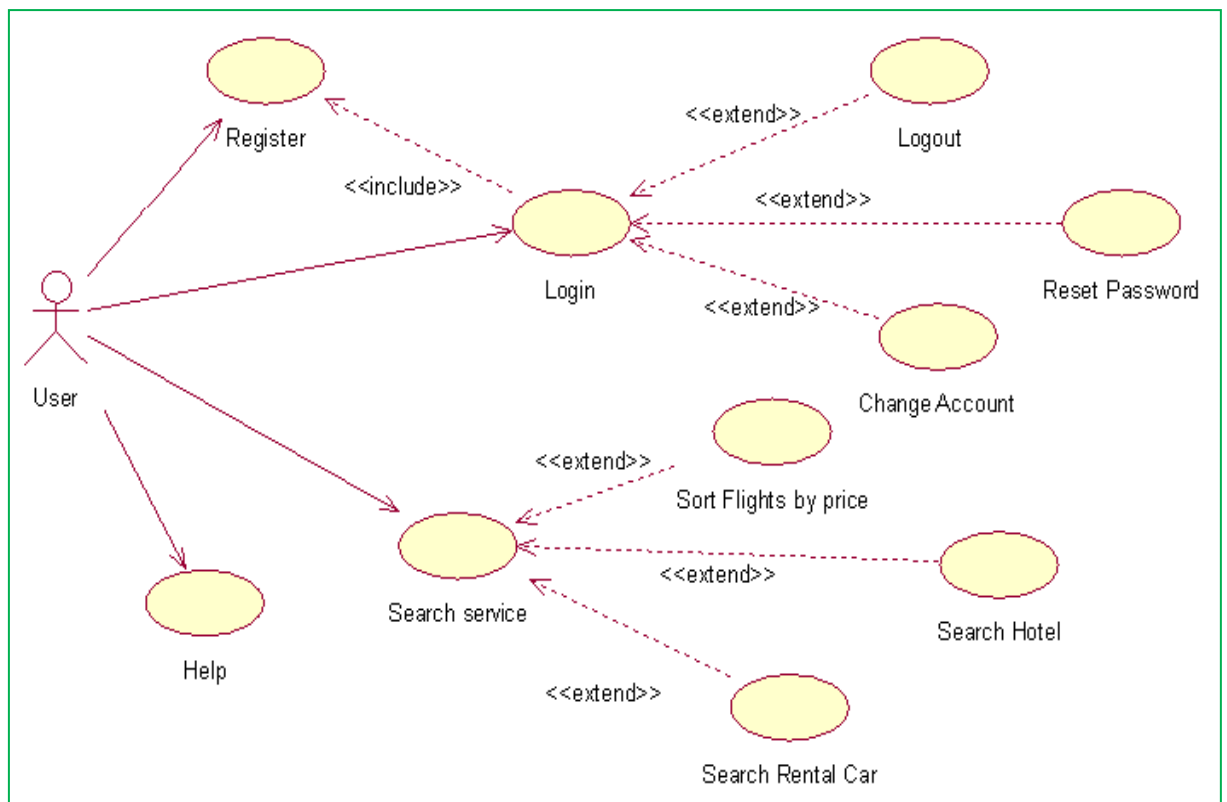
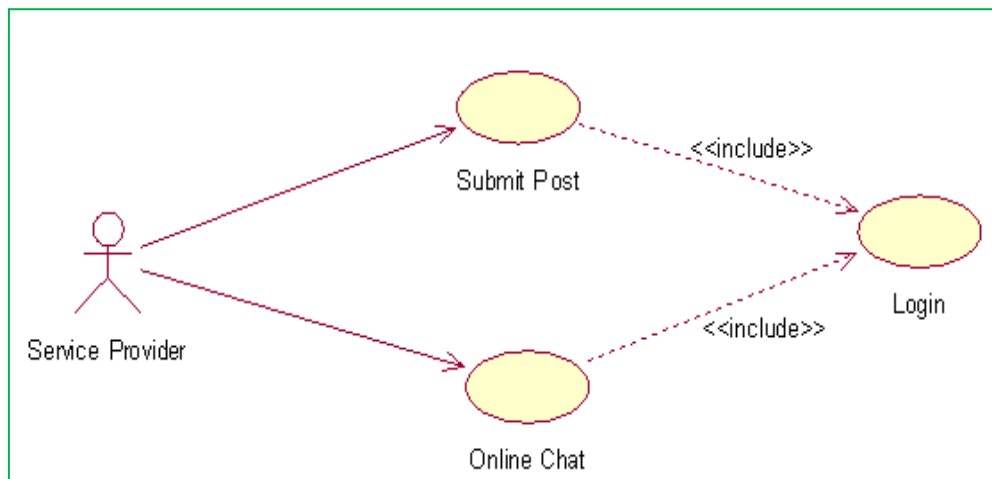
+ Đầu vào:

Actor	UC	Origin	UC_ID
Customer/ Traveller	Đặt trước mua vé MB	FEAT (1,7,39,40,44)	UC 1
	Mua vé MB	FEAT (2,39,40,24)	UC 2
	Đặt trước khách sạn	FEAT (3,42,44)	UC 3
	Đặt trước thuê xe	FEAT (4,44)	UC 4
	Trợ giúp trực tuyến (có tại tất cả các trang của màn hình - xem là yc phi chức năng)	FEAT 12	UC 5
	Đăng ký	FEAT 18	UC 12
	Đăng nhập		UC 6
	Đăng xuất		UC 7
	Sửa tài khoản		UC 8
	Khôi phục mật khẩu TK		UC 9
	Tìm kiếm chuyến bay	FEAT (22,23,27)	UC 17
	Thanh toán Paypal	FEAT 25	UC 18
	Sắp xếp ds chuyến bay theo giá	FEAT 28	UC 19
	Tìm kiếm xe thuê	FEAT 29	UC 20
	Sắp xếp xe thuê theo giá	FEAT 30	UC 21
	Sắp xếp ds chuyến bay theo số điểm dừng	FEAT 38	UC 28
	Xem thông tin giao dịch đặt trước thuê xe theo các thông tin trong giao dịch	FEAT (32,36,41)	UC 22
	Xem thông tin giao dịch đặt trước mua vé theo các thông tin trong giao dịch		UC 23
	Xem thông tin giao dịch đặt trước thuê phòng theo các thông tin trong giao dịch		UC 24
	Tìm/đọc thông tin về tua du lịch/dịch vụ	FEAT 21	UC 13
	Online chat	FEAT 45	UC 28
Customer Service Representative (CSR)	Trợ giúp trực tuyến	FEAT 12	UC 5
	Đăng nhập	FEAT 17	UC 6
	Đăng xuất		UC 7
	Sửa tài khoản		UC 8
	Khôi phục mật khẩu TK		UC 9
	Tìm giao dịch đặt trước mua vé	FEAT 32	UC 22
	Tìm giao dịch đặt trước thuê xe		UC 23
	Tìm giao dịch đặt trước thuê phòng		UC 24
	Hủy giao dịch đặt trước thuê phòng		UC 25
	Hủy giao dịch đặt trước thuê xe	FEAT (36,37)	UC 26
	Hủy giao dịch đặt trước mua vé		UC 27
	Sửa/hoàn thông tin chỗ ngồi trong giao dịch đặt trước mua vé		UC 28
	Xuất báo cáo	FEAT (41)	UC 28
		FEAT 0	UC 0
Content Manager (CM)	Trợ giúp trực tuyến	FEAT 12	UC 5
	Gửi bài viết	FEAT (21,33)	UC 14
	Hủy bài viết		UC 15
	Sửa bài viết		UC 16
	Đăng nhập	FEAT 17	UC 6
	Đăng xuất		UC 7
	Sửa tài khoản		UC 8
	Khôi phục mật khẩu TK		UC 9
Administrator (Admin)	Trợ giúp trực tuyến	FEAT 12	UC 5
	Cấp quyền người dùng	FEAT 17	UC 8
	Xóa người dùng		UC 9
	Sửa thông tin người dùng		UC 10
	Tìm kiếm người dùng		UC 11
	Đăng nhập		UC 6
	Đăng xuất		UC 7
	Xem nhật ký giao dịch	FEAT 33	UC 25
Service Provider	Trợ giúp trực tuyến	FEAT 12	UC 5
	Đăng nhập	FEAT 17	UC 6
	Đăng xuất		UC 7
	Sửa tài khoản		UC 8
	Khôi phục mật khẩu TK		UC 9
	Gửi bài viết/cập nhật dịch vụ	FEAT 21,43	UC 14
	Online chat	FEAT 45	UC 28
Airline Reservation System	Đặt trước vé	FEAT 7	UC 1

⇒ Kết quả các biểu đồ use cases website du lịch



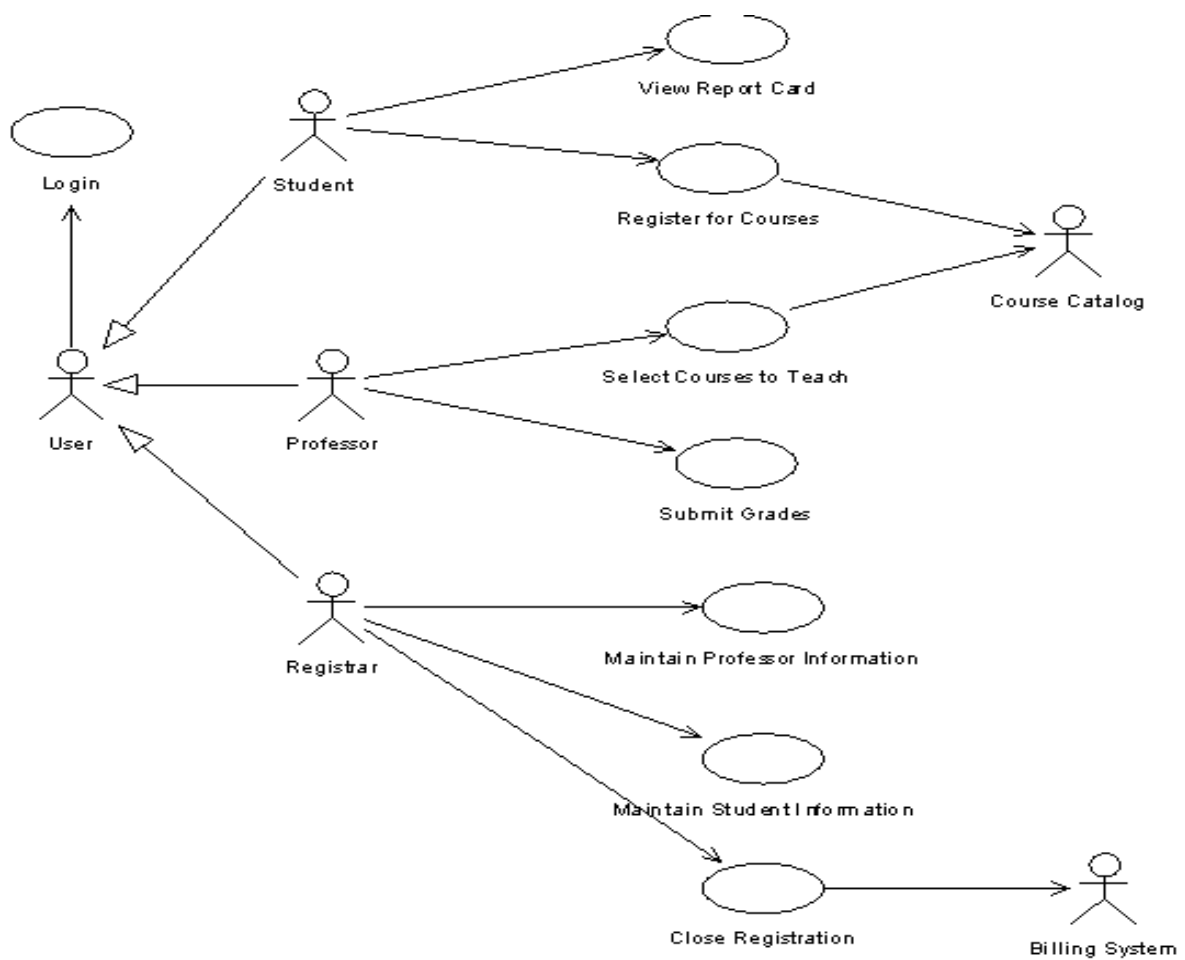




Hình 6.13 Các biểu đồ use cases của website du lịch

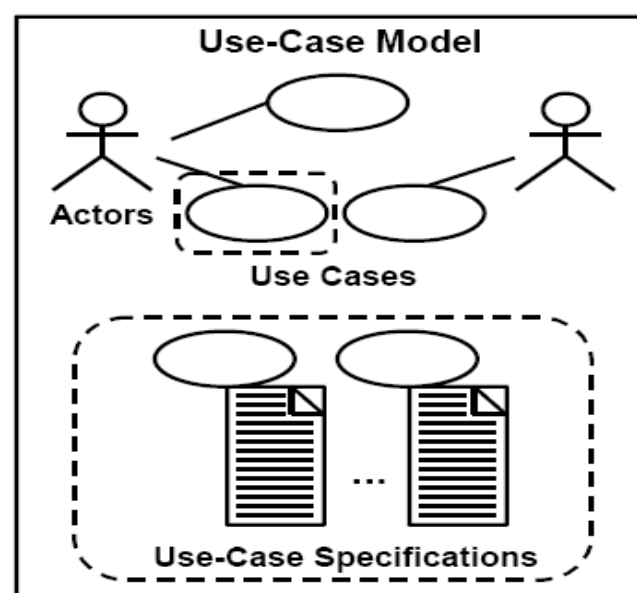
Ví dụ 2: Hệ thống C-Registration (Release 1)

=> Kết quả: Biểu đồ Use case (Hình 6.14)



Hình 6.14 Biểu đồ use cases của hệ thống C-Registration

6.4 Đặc tả use case



Một số mẫu đặc tả use case:

Mẫu #1: Tài liệu đặc tả use case

Use Case UC-#:	Tên / Định danh [Cụm động từ]	
Các yêu cầu liên quan:	Liệt kê danh sách các yêu cầu được giải quyết bởi use case này	
Tác nhân khởi tạo:	Tác nhân khởi động một tương tác với hệ thống để đạt được mục đích	
Mục đích của tác nhân:	Mô tả mục đích của tác nhân khởi tạo	
Các tác nhân tham gia:	Các tác nhân giúp đạt được mục đích hoặc cần biết kết quả đầu ra	
Điều kiện trước:	Giả định về trạng thái của hệ thống trước khi sự tương tác bắt đầu	
Điều kiện sau:	Kết quả sau khi mục đích đạt được hoặc bị hủy	
Luồng sự kiện của kịch bản chính:		
→	1.	Tác nhân khởi tạo thực hiện một hành động lên hệ thống
←	2.	Hệ thống phản hồi lại hành động; hệ thống cũng có thể thông báo đến tác nhân tham gia (nếu có)
→	3.	...
Luồng sự kiện của các kịch bản mở rộng (thay thế): Những gì không đúng diễn ra? Liệt kê các ngoại lệ và cách thức chúng được xử lý.		
→	1a.	Ví dụ, actor dữ liệu không hợp lệ
←	2a.	Ví dụ, mất điện, lỗi mạng, dữ liệu không sẵn dùng
		...
Mũi tên chỉ hướng tương tác: → Hành động của Actor; ← Hệ thống phản hồi		

Mẫu #2: Tài liệu đặc tả use case

Số hiệu use case	UC-0.1	Phiên bản	1.0
Tên use case	Đăng nhập sử dụng số điện thoại		
Người tạo	<u>CanhKD</u>	Ngày tạo	03/11/2018
Tác nhân	Customer		
Mô tả	Chức năng này cho phép khách hàng đăng nhập vào ứng dụng sử dụng số điện thoại.		
Điều kiện trước	Customer có số điện thoại		
Kích hoạt	N/A.		
Điều kiện sau	Customer login thành công		
Luồng chính	1. Customer mở trang login của ứng dụng, điền vào số điện thoại và nhấn nút <i>continuos</i> trong màn Login screen. 2. Ứng dụng gửi thông báo về mã OTP và di chuyển đến màn hình xác nhận OTP 3. Customer điền mã OTP để xác nhận 4. Ứng dụng mở màn hình trang chủ		
Luồng thay thế	N/A		
Luồng mở rộng	Tại bước 4, nếu tác nhân chưa đăng ký 4. Ứng dụng di chuyển đến màn hình đăng ký.		
Các ngoại lệ	1.0-E1 – Customer không nhận được mã OTP 1. Ứng dụng hiển thị thông báo lỗi.		
Độ ưu tiên	Cao.		
Tần xuất sử dụng	Cao.		
Các luật nghiệp vụ	N/A.		
Các giả định	N/A.		

Mẫu #3: Đặc tả use case (IBM)

1. Số hiệu use case / Use Case ID: *Ex., UC-002*
2. Tên use case / Use Case Name: *Ex., Book a Flight Ticket*
3. Mô tả ngắn gọn / Brief description
4. Luồng cơ bản / Basic flow
5. Các luồng thay thế / Alternative flows
 - 3.1 Luồng thay thế 1/ Alternative flow 1
 - 3.2 Luồng thay thế 2/ Alternative flow 2
4. Các yêu cầu cụ thể / Special requirements
5. Điều kiện trước / Preconditions
6. Điều kiện sau / Postconditions
7. Các điểm mở rộng / Extension points *(option)*
8. Biểu đồ ngữ cảnh / Context diagram *(option)*
9. Biểu đồ hoạt động / Activity diagram *(option)*
10. Các biểu đồ trạng thái / State machine diagrams *(option)*
11. Các kịch bản / Scenarios *(option)*

Một số ví dụ Một số ví dụ:

- Tài liệu đặc tả Use case: “*Đặt mua vé máy bay / Book a flight*”. Tham khảo tại [here](#)
- Tài liệu đặc tả Use case “Login”, hệ thống C-Registratioo. Tham khảo tại [here](#)
- Tài liệu đặc tả Use case “Maintain Professor Information UC” - hệ thống C-Registration. **Tham khảo tại đây**

6.5 Quản lý use cases, scenarios

Các use case (Ucs) và kịch bản (SCs) sẽ được quản lý trong các tài liệu tương ứng. Chúng cũng cần được cập nhật và quản lý trong dự án quản lý yêu cầu được tạo bởi công cụ trợ giúp.